# Technisch ontwerp NEO Radio-app

Oct 12, 2026 · @Lars Mudde

## Inleiding

De NEO Radio-app wordt gebouwd met React Native en Expo. Hij haalt alle content uit de bestaande WordPress-website van NEO Radio. Dit document legt uit hoe de app technisch in elkaar zit, welke technieken we gebruiken en waarom.

In deze projectfase maken we het ontwerp en het technisch plan. Het bouwen van de app volgt daarna. Het concept presenteren we op 28 oktober 2026 aan NEO Radio.

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | NEO Radio, Noorden (Adrie van Lith) |
| Team | Lars Mudde, Sultan Avdi, Duzyano Ramkhelawan |
| Opleiding | Software Development |
| Repository | github.com/LarsM04/NEO-Radio-app |

## Eisen van de opdrachtgever

De app moet aan vijf eisen van NEO Radio voldoen. In de laatste kolom staat hoe we dat technisch oplossen.

| Eis | Technische oplossing |
|---|---|
| Werkt op iPhone, iPad en Android | Eén codebase met React Native en Expo, met een aangepaste layout voor tablets |
| Content zelf aanpassen via een admin-systeem | NEO Radio blijft werken in hun eigen WordPress. Voor de live scores maken we een eigen invoerscherm (plugin) |
| Live score en nieuws werken automatisch bij | De app haalt alles op uit de website via de WordPress REST API, dus er is geen dubbel werk |
| Onderdelen: home, live score, nieuws, live kijken, live luisteren, info | Zes schermen plus een scherm voor een los nieuwsbericht |

| Eis | Technische oplossing |
| --- | --- |
| Huisstijl van NEO Radio | Kleuren, logo en lettertype uit ons huisstijlonderzoek |

## Huidige situatie

NEO Radio heeft al bijna alles wat de app nodig heeft: een beheersysteem, een audiostream en een videokanaal. Dit blijkt uit ons onderzoek naar techniek en hosting en ons huisstijlonderzoek.

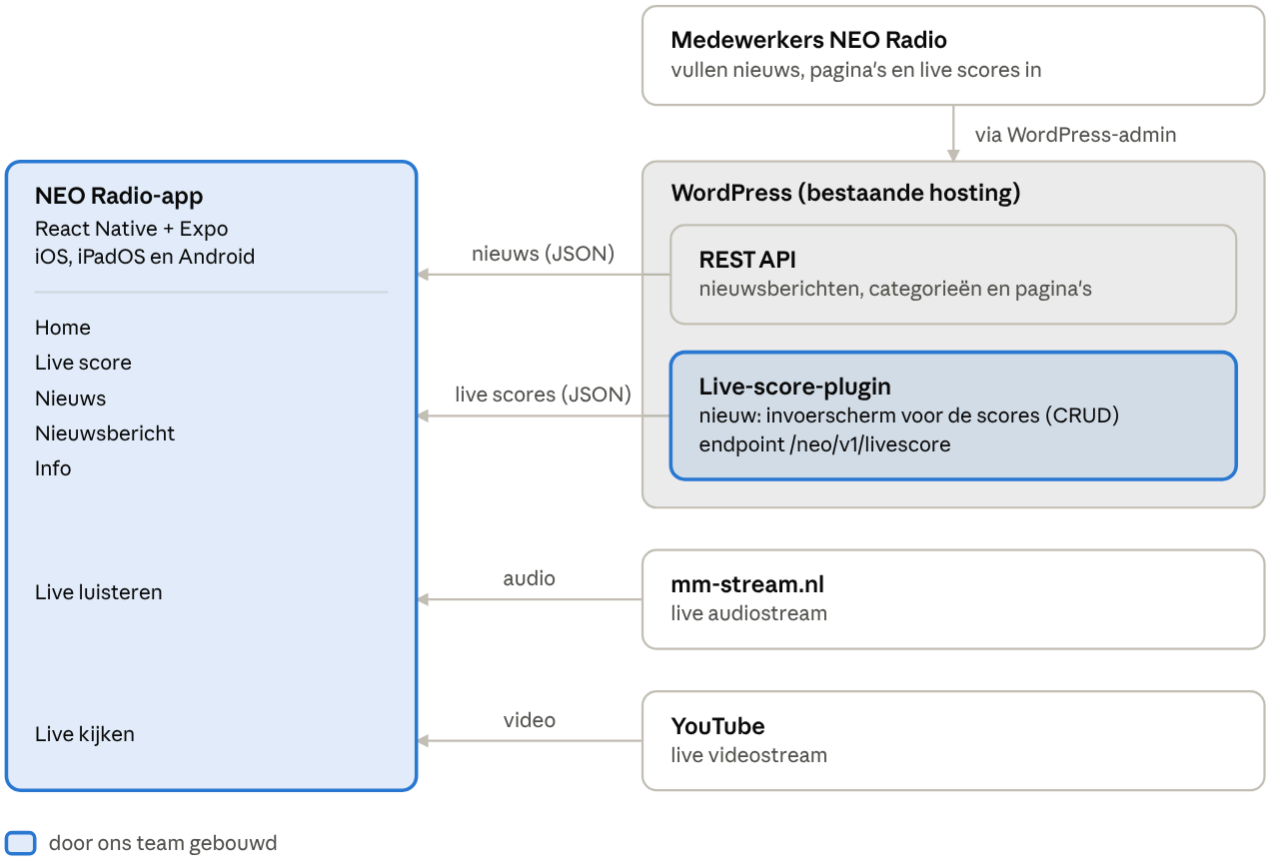
| Onderdeel | Hoe het nu werkt |
| --- | --- |
| Website en beheer | WordPress met het thema GeneratePress en de pagina-bouwer Kadence Blocks |
| Nieuws | Berichten in WordPress, verdeeld over categorieën zoals voetbalnieuws en algemeen nieuws |
| Live luisteren | Audiostream via mm-stream.nl |
| Live kijken | YouTube-kanaal van NEO Radio, ingesloten op de website |
| Live score | De plugin Soccer Live Scores. Eén persoon voert elk doelpunt los in en maakt de wedstrijden elke week opnieuw aan |

In de kopie van de website hebben we de live-score-plugin onderzocht. Soccer Live Scores heeft geen REST API en slaat geen datum, klasse of seizoen op. Oude wedstrijden worden verwijderd, en de stand wordt berekend door de doelpunten te tellen. Zie het onderzoek naar de website-kopie.

## Architectuur

De app heeft geen eigen server. Hij haalt nieuws en live scores uit WordPress, de audio uit mm-stream.nl en de video van YouTube. Nieuw zijn alleen de app zelf en de live-score-plugin in WordPress.

**De app haalt alles uit bestaande bronnen; alleen de plugin is nieuw**




architectuur NEO Radio-app · app, WordPress en streams

Medewerkers vullen alles in via WordPress. De app leest die gegevens als JSON, dus wat op de website verandert, verschijnt vanzelf in de app.

## Schermen

De app heeft zeven schermen. Onderin staat een tabbalk met Home, Live score, Nieuws, Live en Info. Onder "Live" vallen live luisteren en live kijken.

| Scherm | Wat het laat zien | Waar de gegevens vandaan komen |
|---|---|---|
| Home | Laatste nieuws en snelknoppen naar de live streams en de live score | WordPress REST API (nieuws) |
| Live score | Uitslagen per klasse met clublogo's, stand, ruststand en doelpunten | Eigen live-score-endpoint in WordPress |
| Nieuws | Lijst met nieuwsberichten, te filteren op categorie | WordPress REST API (berichten en categorieën) |

| Scherm | Wat het laat zien | Waar de gegevens vandaan komen |
|---|---|---|
| Nieuwsbericht | Eén volledig artikel met foto | WordPress REST API (één bericht) |
| Live luisteren | Audiospeler die op de achtergrond doorspeelt | Audiostream van mm-stream.nl |
| Live kijken | De YouTube-livestream in de app | YouTube |
| Info | Contactgegevens, programmering en informatie over NEO Radio | WordPress REST API (pagina's) |

Alle schermen werken op iOS en Android. Op een iPad of tablet gebruiken we dezelfde schermen met een bredere layout, bijvoorbeeld nieuws in twee kolommen. Er komen dus geen aparte schermen voor tablets.

## Gekozen technieken

We bouwen de app met React Native en Expo. Daarmee maken we met één codebase een app voor iOS en Android.

| Onderdeel | Techniek | Waarom |
|---|---|---|
| App | React Native + Expo | Eén codebase voor iOS en Android. Expo bouwt de iOS-app in de cloud (EAS Build), zodat we geen Mac nodig hebben |
| Taal | JavaScript | Kent het team al, en React Native werkt standaard met JavaScript |
| Taal plugin | PHP | WordPress is in PHP geschreven, dus de live-score-plugin bouwen we ook in PHP. Ook die taal kent het team al |
| Navigatie | Expo Router | Tabbalk en schermen ingesteld via mappen en bestanden |
| Audio | expo-audio | Speelt de stream door op de achtergrond en toont bediening op het vergrendelscherm |
| Video | YouTube insluiten | De livestream staat al op YouTube, dus we hoeven zelf geen video te hosten |

| Onderdeel | Techniek | Waarom |
|---|---|---|
| Gegevens ophalen | fetch + automatisch verversen | Haalt nieuws en live scores op uit WordPress en ververst ze op de achtergrond |
| Testen tijdens bouwen | Expo Go | De app direct op je eigen telefoon testen |

Waarom niet iets anders:

- **Flutter** kan ook iOS en Android, maar dan moeten we Dart leren.
- **Een website in een app-jasje** (webview) is snel gemaakt, maar achtergrondaudio werkt slecht op iOS en Apple keurt zulke apps vaak af.
- **Twee aparte apps** (Swift en Kotlin) betekent alles twee keer bouwen. Dat past niet in dit project.

Aandachtspunt: de audio moet goed worden ingesteld, zodat hij doorspeelt als het scherm uit staat of de gebruiker een andere app opent.

## Backend en admin-systeem

WordPress is het backend van de app. Voor nieuws en pagina's gebruiken we de standaard REST API. Voor de live scores bouwen we een eigen WordPress-plugin met een snel invoerscherm (CRUD).

We kiezen voor een plugin en niet voor een apart backend. NEO Radio houdt dan één systeem en één login, de website en de app gebruiken dezelfde gegevens, en er is geen extra server nodig.

Onze plugin vervangt Soccer Live Scores. Die plugin kan geen datum, klassen, seizoenen of bewaarde uitslagen opslaan, en dat hebben we wel nodig. Op de website komt een eigen shortcode, zodat de website en de app dezelfde gegevens tonen. De clubs en logo's die nu in Soccer Live Scores staan, zetten we één keer automatisch over.

### Invoerscherm live scores

Het doel is dat het invullen veel sneller gaat dan nu.

- Clubs met logo één keer vastleggen en daarna uit een lijst kiezen. Nieuwe clubs kun je elk seizoen toevoegen, en clubs die niet meer meedoen zet je op niet-actief.
- Per seizoen de klassen aanmaken, bijvoorbeeld "Tweede Klasse C West 2".
- Een hele speelronde in één keer aanmaken.

- Grote knoppen "+1 thuis" en "+1 uit". De minuut wordt voorgesteld vanaf de aftraptijd, maar mag leeg blijven.
- Doelpuntenmaker, gele kaart en rode kaart kun je invullen, maar het hoeft niet.
- Statusknoppen: gepland, bezig, rust, afgelopen. Bij rust wordt de ruststand vanzelf opgeslagen.
- Afgelopen wedstrijden blijven bewaard, zodat oude uitslagen terug te zien zijn.
- Het scherm werkt goed op een telefoon, zodat je het langs het veld kunt bijhouden.
- Meerdere medewerkers kunnen scores invullen, elk voor hun eigen wedstrijd.

## Datamodel

| Tabel | Velden |
|---|---|
| seizoen | id, naam (bijv. "2026-2027"), actief |
| klasse | id, seizoen_id, naam (bijv. "Tweede Klasse C West 2"), korte_naam (bijv. "2e klasse"), volgorde |
| club | id, naam, logo, actief |
| wedstrijd | id, klasse_id, thuisclub_id, uitclub_id, aftrap (datum en tijd), status, score_thuis, score_uit, rust_thuis, rust_uit |
| gebeurtenis | id, wedstrijd_id, kant (thuis of uit), type (doelpunt, gele kaart, rode kaart), minuut (optioneel), speler (optioneel) |

Een seizoen heeft meerdere klassen, en een klasse heeft meerdere wedstrijden. Een wedstrijd heeft een thuisclub, een uitclub en nul of meer gebeurtenissen. Clubs horen niet bij één seizoen, zodat ze elk seizoen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij elk doelpunt dat wordt toegevoegd of verwijderd, past de plugin score_thuis of score_uit aan. Zo hoeft het endpoint de stand niet steeds uit te rekenen.

## API-endpoints

| Endpoint | Geeft terug |
|---|---|
| `/wp-json/wp/v2/posts` | Nieuwsberichten (filteren met `?categories=`) |
| `/wp-json/wp/v2/posts/{id}` | Eén nieuwsbericht |
| `/wp-json/wp/v2/categories` | Nieuwscategorieën |

| Endpoint | Geeft terug |
|---|---|
| `/wp-json/wp/v2/pages` | Pagina's voor het info-scherm |
| `/wp-json/neo/v1/klassen` | De klassen van het huidige seizoen (eigen endpoint) |
| `/wp-json/neo/v1/livescore` | Wedstrijden van de laatste speelronde per klasse, met clubs, logo's, stand en gebeurtenissen (eigen endpoint) |
| `/wp-json/neo/v1/uitslagen?klasse={id}` | Alle uitslagen van één klasse in het huidige seizoen (eigen endpoint) |

De app leest alleen gegevens. Het invoeren gebeurt in WordPress, achter de bestaande login.

## Live updates

Tijdens wedstrijden vraagt de app de live scores elke 30 seconden opnieuw op (polling). Zo zien gebruikers een nieuwe stand binnen ongeveer een halve minuut nadat hij in WordPress is ingevuld.

- Er wordt alleen ververst als het live-score-scherm open is en er een wedstrijd bezig is. Dat spaart batterij en dataverbruik.
- Nieuws wordt ververst bij het openen van de app en door het scherm omlaag te trekken.
- Als de website een cache-plugin gebruikt, moet het live-score-endpoint daarvan worden uitgezonderd. Anders krijgt de app een oude stand te zien.

Mogelijke uitbreiding voor later: een pushmelding bij een doelpunt via Expo Notifications.

## Hosting en publicatie

Er is geen eigen server nodig. Alles draait op de bestaande WordPress-hosting van NEO Radio, en audio en video blijven bij mm-stream.nl en YouTube.

| Onderdeel | Waar | Kosten (ongeveer) |
|---|---|---|
| Backend en admin | Bestaande WordPress-hosting | Geen extra kosten |
| Audio | mm-stream.nl | Geen extra kosten |
| Video | YouTube | Gratis |

| Onderdeel | Waar | Kosten (ongeveer) |
|---|---|---|
| App bouwen | Expo EAS Build | Gratis abonnement is genoeg |
| App Store (iOS) | Apple Developer Program | $99 per jaar |
| Google Play (Android) | Google Play Console | $25 eenmalig |

De prijzen van Apple en Google zijn in dollars en kunnen veranderen. We controleren ze voordat we publiceren.

De accounts voor de App Store en Google Play moeten op naam van NEO Radio komen te staan, zodat zij de app na het project zelf kunnen beheren. Voor een organisatie-account bij Apple is een D-U-N-S-nummer nodig. Dat aanvragen kan een paar weken duren.

## Testomgeving, privacy en beveiliging

We werken nooit op de live website. We gebruiken een kopie die lokaal draait in LocalWP.

- **Kopie:** op 8 oktober 2026 van NEO Radio ontvangen als export met All-in-One WP Migration (6,3 GB). We pakken hem uit met wpress-extract en zetten hem in LocalWP.
- **Code:** de app en de plugin staan in onze GitHub-repository. De plugin leveren we op als zip-bestand, dat NEO Radio installeert via Plugins > Plugin uploaden.
- **Privacy:** de kopie bevat gebruikersaccounts en formulieren. We gebruiken hem alleen voor dit project en verwijderen hem daarna.
- **Inloggen:** alleen ingelogde WordPress-gebruikers met de juiste rol kunnen scores invoeren. De app zelf heeft geen login nodig.
- **Beveiliging:** het live-score-endpoint kan alleen gegevens lezen. Invoer wordt in de plugin gecontroleerd voordat hij wordt opgeslagen.
- **Statistieken:** voor de KPI's (luister- en kijktijd, sessies, bekeken artikelen) kan later een analysetool worden toegevoegd. Dat bespreken we eerst met NEO Radio vanwege de AVG.

## Risico's en open vragen

| Risico | Gevolg | Wat we doen |
|---|---|---|
| De kopie (6,3 GB) is te groot om zomaar in LocalWP te importeren | We kunnen de plugin niet testen | Uitpakken met wpress-extract en importeren zonder de map met foto's. Ondertussen de nieuwsschermen bouwen met de openbare REST API |

| Risico | Gevolg | Wat we doen |
|---|---|---|
| De overstap van Soccer Live Scores naar onze plugin | Wedstrijden ontbreken even op de website | Clubs en logo's automatisch overzetten, en de shortcode op de website pas vervangen als onze plugin getest is |
| Achtergrondaudio werkt niet goed | Audio stopt als het scherm uitgaat | Vroeg testen op een echte iPhone en Android-telefoon |
| Apple keurt de app af | De app komt later in de App Store | Apple's richtlijnen volgen en op tijd indienen |
| Developer-accounts staan op naam van een student | NEO Radio kan de app later niet beheren | Accounts op naam van NEO Radio laten aanmaken |

### Open vragen voor NEO Radio

- [ ] Bij welk bedrijf wordt de website gehost, en wie beheert hem technisch?
- [ ] Wie maakt en betaalt de accounts voor de App Store en Google Play?